MMAT105 Genel Matematik

Hafta 4 Alıştırmaları: Rasyonel Sayılar, Ondalık Sayılar,
Dört İşlem ve Sıralama

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $\left(1\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\right)\div 1\frac{1}{8}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Bileşik kesre çevirelim: $1\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$, $1\frac{1}{8}=\frac{9}{8}$. Parantez: $\frac{3}{2}+\frac{3}{4}=\frac{6}{4}+\frac{3}{4}=\frac{9}{4}$. Bölme: $\frac{9}{4}\div\frac{9}{8}=\frac{9}{4}\cdot\frac{8}{9}=\frac{8}{4}=2$.

Alıştırma 2. $3-\dfrac{2}{1+\dfrac{1}{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. En alttan başlanır: $1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\ \rightarrow\ \frac{2}{3/2}=2\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{3}\ \rightarrow\ 3-\frac{4}{3}=\frac{9}{3}-\frac{4}{3}=\frac{5}{3}$.

Alıştırma 3. $1{,}25\cdot 0{,}08+0{,}9\div 0{,}03$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Önce çarpma ve bölme, sonra toplama. Çarpma: $125\cdot 8=1000$; ondalık basamak sayısı $2+2=4\Rightarrow 0{,}1000=0{,}1$.
Bölme: pay ve payda 100 ile genişletilir: $\frac{0{,}9}{0{,}03}=\frac{90}{3}=30$. Toplam: $0{,}1+30=30{,}1$.

Alıştırma 4. $1{,}\overline{6}+0{,}8\overline{3}$ toplamı kaçtır?

Çözüm. Devirli sayılar önce kesre çevrilir:
$1{,}\overline{6}=\frac{16-1}{9}=\frac{15}{9}=\frac{5}{3}$ (bir basamak devrediyor: bir 9); $0{,}8\overline{3}=\frac{83-8}{90}=\frac{75}{90}=\frac{5}{6}$ (bir 9, bir 0).
Toplam: $\frac{5}{3}+\frac{5}{6}=\frac{10}{6}+\frac{5}{6}=\frac{15}{6}=\frac{5}{2}=2{,}5$.

Alıştırma 5. $a=-\frac{3}{5}$, $b=-0{,}\overline{6}$, $c=-\frac{7}{12}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. $0{,}\overline{6}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$. Önce pozitifler sıralanır; EKOK$(5,3,12)=60$: $\frac{3}{5}=\frac{36}{60}$, $\frac{2}{3}=\frac{40}{60}$, $\frac{7}{12}=\frac{35}{60}\Rightarrow\frac{7}{12}<\frac{3}{5}<\frac{2}{3}$.
Negatiflerde sıra ters döner: $-\frac{2}{3}<-\frac{3}{5}<-\frac{7}{12}$, yani $b<a<c$.

Alıştırma 6. $\frac{3}{8}$ ile $\frac{1}{2}$ arasında olup $\frac{k}{24}$ $(k \in \mathbb{Z})$ biçiminde yazılabilen kaç rasyonel sayı vardır?

Çözüm. Paydalar 24'e genişletilir: $\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$, $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$.
$\frac{9}{24} < \frac{k}{24} < \frac{12}{24} \iff 9 < k < 12 \Rightarrow k \in \{10, 11\}$: 2 tane ($\frac{10}{24} = \frac{5}{12}$ ve $\frac{11}{24}$).

Alıştırma 7. 720 TL'nin $\frac{5}{12}$'si harcanıyor, kalan paranın $\frac{3}{7}$'si bağışlanıyor. Geriye kaç TL kalır?

Çözüm. Harcanan: $720 \cdot \frac{5}{12} = 300$ TL $\Rightarrow$ kalan $720 - 300 = 420$ TL.
Bağış ("kalanın" $\frac{3}{7}$'si): $420 \cdot \frac{3}{7} = 180$ TL $\Rightarrow$ geriye $420 - 180 = 240$ TL. Kısa yol: $720 \cdot \frac{7}{12} \cdot \frac{4}{7} = 240$ TL.

Alıştırma 8. $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{11 \cdot 12}$ toplamı kaçtır?

Çözüm. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ olduğundan: $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{12}\right)$.
Ara terimler birbirini götürür: $\frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{6}{12} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$.

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $6\frac{2}{3}$ sayısını bileşik kesir, $\frac{47}{6}$ kesrini tam sayılı kesir olarak yazınız.

2. $\frac{126}{168}$ kesrinin en sade biçimi nedir?

3. 0,64 ve 2,05 sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

4. $\frac{3}{8} + \frac{5}{12} - \frac{1}{6}$ işleminin sonucu kaçtır?

5. $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$ işleminin sonucu kaçtır?

6. $\frac{0{,}056}{0{,}0014}$ işleminin sonucu kaçtır?

7. 0,00072 ve 58 000 000 sayılarını bilimsel gösterimle yazınız.

8. $0{,}\overline{36}$ ve $0{,}4\overline{5}$ sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

9. $0{,}\overline{3} + 0{,}\overline{6} \cdot 0{,}75$ işleminin sonucunu en sade kesir olarak yazınız.

10. $a = \frac{7}{9}$, $b = \frac{9}{11}$, $c = \frac{5}{7}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

11. $\frac{5}{6}$ ile $\frac{7}{8}$ sayılarının tam ortasındaki (aritmetik ortalaması olan) sayı kaçtır?

12. 840 litrelik bir deponun $\frac{3}{7}$'si doludur. Depoya önce deponun **tamamının** $\frac{1}{4}$'ü kadar su ekleniyor, sonra depodaki suyun $\frac{1}{3}$'ü kullanılıyor. Depoda kaç litre su kalır? Bu miktar deponun kaçta kaçıdır?

Cevap Anahtarı

1. $\frac{6\cdot3+2}{3} = \frac{20}{3}$; $47 = 6 \cdot 7 + 5 \Rightarrow 7\frac{5}{6}$.

2. EBOB$(126, 168) = 42$: $\frac{3}{4}$.

3. $\frac{64}{100} = \frac{16}{25}$; $\frac{205}{100} = \frac{41}{20}$.

4. EKOK $= 24$: $\frac{9+10-4}{24} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}$.

5. Soldan sağa: $\frac{3}{5} \div \frac{3}{5} = 1$.

6. 10000 ile genişlet: $\frac{560}{14} = 40$.

7. $7{,}2 \cdot 10^{-4}$; $5{,}8 \cdot 10^{7}$.

8. $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$; $\frac{45-4}{90} = \frac{41}{90}$.

9. $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$.

10. 1'e farklar $\frac{2}{9}, \frac{2}{11}, \frac{2}{7}$: $c < a < b$.

11. $\frac{1}{2}\left(\frac{20}{24} + \frac{21}{24}\right) = \frac{41}{48}$.

12. $360 + 210 = 570$; $570 \cdot \frac{2}{3} = 380$ L; $\frac{380}{840} = \frac{19}{42}$.